

UJI INSTRUMEN PENELITIAN (UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS)

Pertemuan 5

Uji Validitas

- Uji Validitas merupakan ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran
- Hasil penelitian dinyatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya pada objek yang diteliti.
- Item instrumen yang dinyatakan valid berarti alat ukur tersebut bisa mengukur data dengan valid.

Uji Validitas

- Metode analisa yang sering digunakan dalam uji validitas yakni *Pearson Product Moment*
- Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan skor setiap item dengan total skor.
- Skor total adalah jumlah dari semua faktor yang berkaitan dengan pengumpulan data dari instrumen penelitian.

Uji Validitas

- Dalam uji validitas, item instrument yang dinyatakan valid jika memiliki kriteria sebagai berikut:
 - Jika nilai r hitung (*pearson product moment*) $>$ r tabel pada signifikansi 5% = valid
 - Jika nilai r hitung (*pearson product moment*) $<$ r tabel pada signifikansi 5% = tidak valid
- Rumus uji validitas dapat dilihat sebagai berikut

Uji Validitas

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y}{\sqrt{(N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

N = Jumlah responden

ΣX = Jumlah skor butir soal

ΣY = Jumlah skor total soal

ΣX^2 = Jumlah skor kuadrat butir soal X

ΣY^2 = Jumlah skor total kuadrat butir soal Y

Uji Validitas

Item yang dinyatakan valid memiliki tingkatan validitas sebagai berikut

Nilai r hitung	Interpretasi
0.81-0.99	Sangat Tinggi
0.61-0.80	Tinggi
0.41-0.60	Cukup Tinggi
0.21-0.40	Rendah
0.01-0.20	Sangat Rendah

Nilai di atas menunjukkan bahwa, semakin tinggi nilai r hitung yang didapatkan pada hasil analisa menunjukkan bahwa item instrument penelitian tingkat kepercayaannya semakin tinggi.

Uji Reliabilitas

- Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang
- Reliabilitas berarti dapat dipercaya
- Hal ini berarti bahwa dapat memberikan hasil yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

Uji Reliabilitas

- Ada beberapa metode pengujian reliabilitas:
 1. Metode tes ulang
 2. Formula Flanagan
 3. Cronbach's Alpha
 4. Metode formula KR (Kuder-Richardson) – 20 dan KR – 21
 5. Metode Anova Hoyt
- Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah metode Cronbach's Alpha.
- Metode ini sangat cocok digunakan pada skor dikotomi (0 dan 1) dan Interval (1-2-3-4-5)

Uji Reliabilitas

- Dalam uji reliabilitas, instrument dinyatakan reliabel jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Jika nilai *Alpha Cronbach's* > 0.60 maka instrument dinyatakan reliabel
 - Jika nilai *Alpha Cronbach's* < 0.60 maka instrumen dinyatakan tidak reliabel
- Tingkatan reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut

Uji Reliabilitas

- Tabel tingkatan uji reliabilitas

Nilai Reliabilitas	Keterangan
0.80 – 0.99	Sangat Tinggi
0.60 – 0.79	Tinggi
0.40 – 0.59	Sedang
0.20 – 0.39	Rendah
0.10 – 0.19	Sangat Rendah

- Nilai *Alpha Cronbach's* >0.60 merupakan kriteria yang menunjukkan bahwa instrumen dinyatakan reliabel

Praktek Aplikasi SPSS Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Praktek Aplikasi SPSS

Manajemen RedBlack Store ingin meneliti kualitas produk yang dijual terhadap kepuasan konsumen. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan instrumen yang digunakan maka diambil data 10 orang responden secara random untuk menguji validitas dan reliabilitas kuisioner tersebut. Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut.

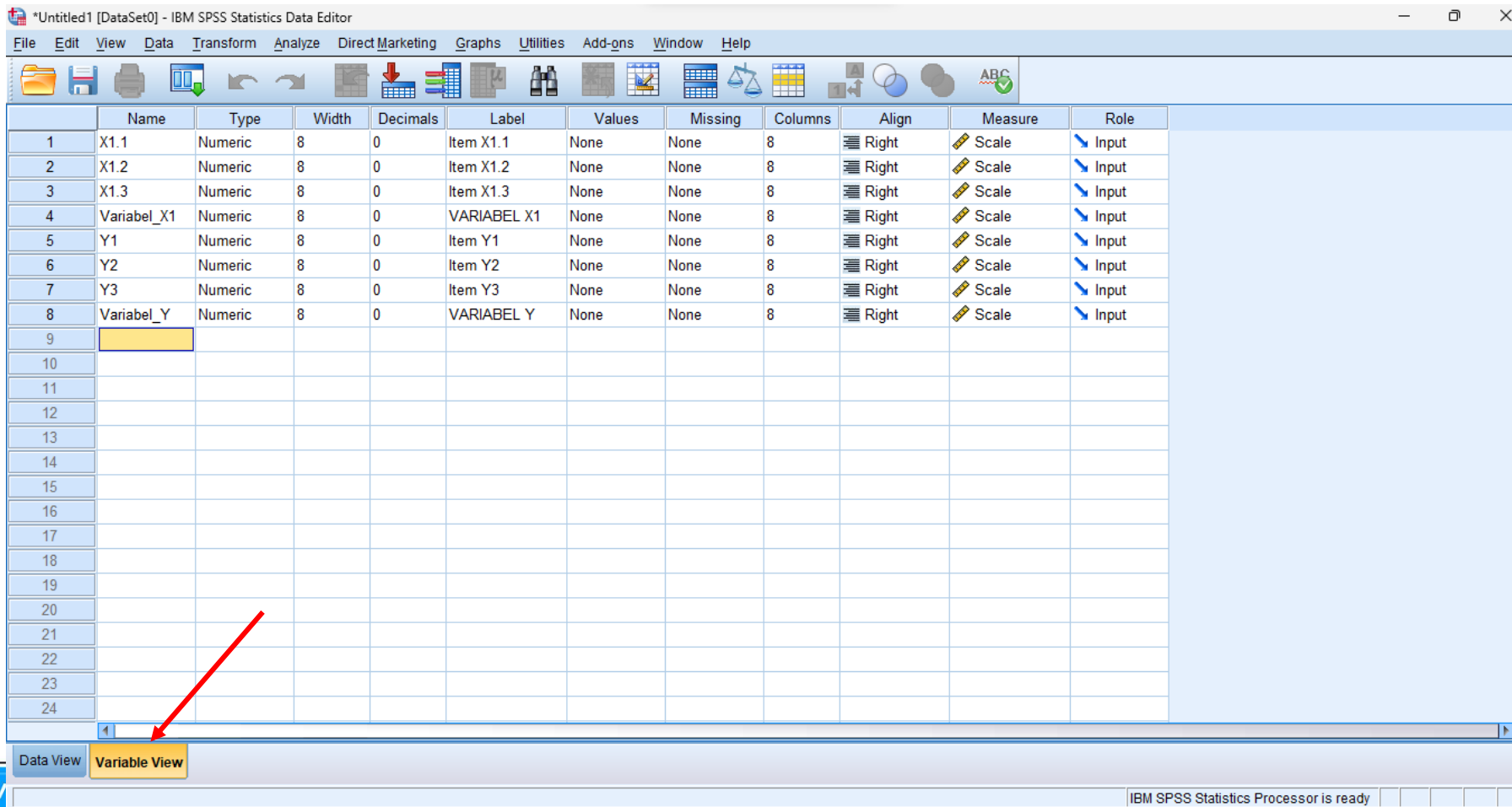
Resp.	Variabel X (Kualitas Produk)				Variabel Y (Kepuasan Konsumen)			
	X1.1	X1.2	X1.3	Total	Y1	Y2	Y3	Total
1	4	4	5	13	3	3	3	9
2	3	3	5	11	4	4	3	11
3	4	3	5	12	3	3	4	10
4	4	4	4	12	4	4	5	13
5	5	5	3	13	5	4	3	12
6	2	3	3	8	4	4	3	11
7	4	4	5	13	4	4	4	12
8	3	3	4	10	5	5	5	15
9	4	4	3	11	4	4	5	13
10	4	4	5	13	4	3	4	11

Uji validitas dan Reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS v21 for Windows

Praktek Aplikasi SPSS Uji Validitas

Langkah-Langkah Uji validitas menggunakan aplikasi SPSS v21 for Windows

- Buka Aplikasi SPSS v21 for Windows
- Pilih **Variable View** kemudian isi kolom-kolom seperti di bawah ini



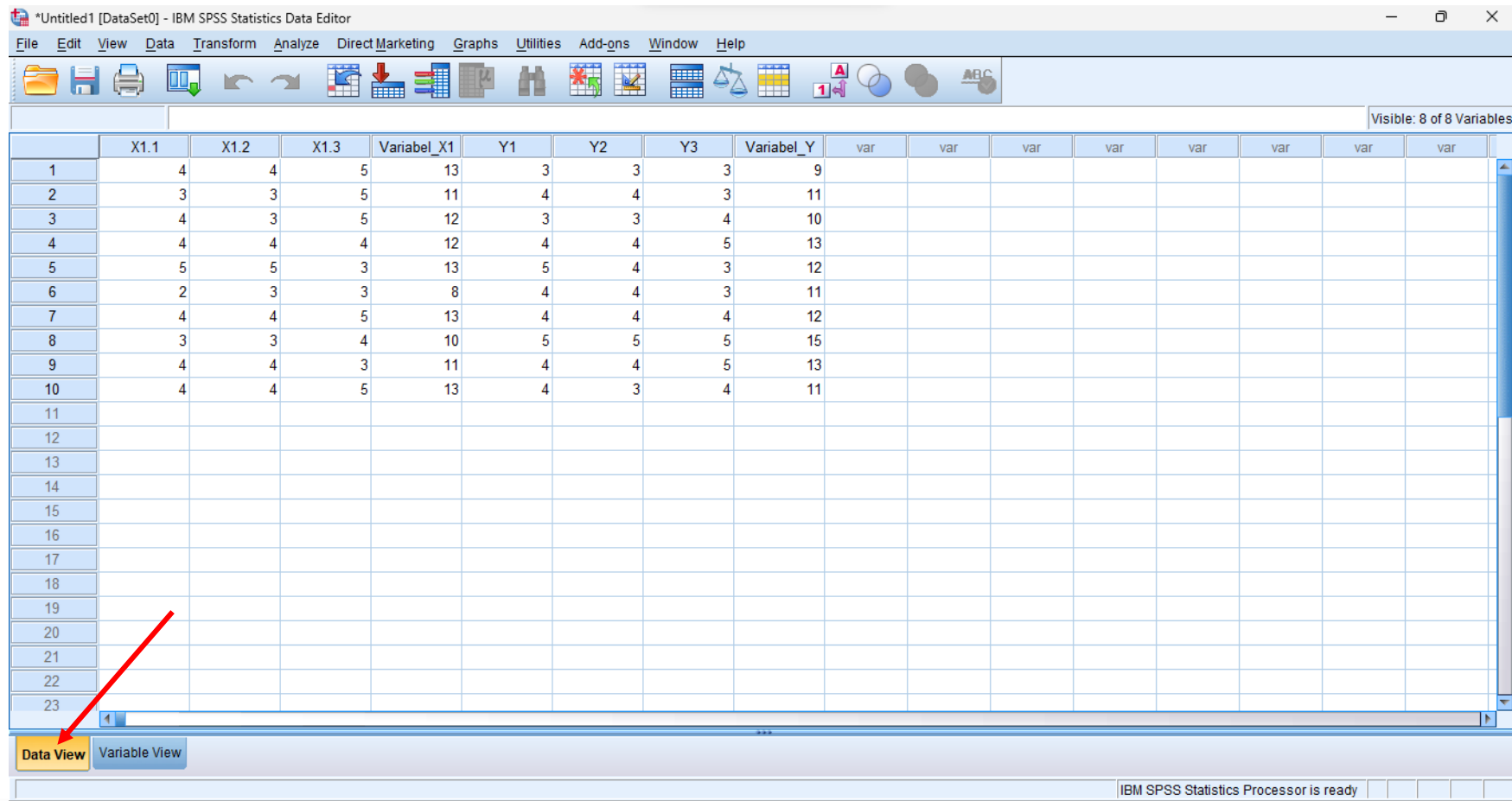
The screenshot shows the IBM SPSS Statistics Data Editor window in Variable View. The window title is "*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor". The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Direct Marketing, Graphs, Utilities, Add-ons, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, data manipulation, and analysis. The main area is a table with columns: Name, Type, Width, Decimals, Label, Values, Missing, Columns, Align, Measure, and Role. The table has 24 rows. The first 8 rows are pre-filled with variable names (X1.1, X1.2, X1.3, Variabel_X1, Y1, Y2, Y3, Variabel_Y) and their properties. The remaining 16 rows are empty. A red arrow points to the "Variable View" tab at the bottom left of the window.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	X1.1	Numeric	8	0	Item X1.1	None	None	8	Right	Scale	Input
2	X1.2	Numeric	8	0	Item X1.2	None	None	8	Right	Scale	Input
3	X1.3	Numeric	8	0	Item X1.3	None	None	8	Right	Scale	Input
4	Variabel_X1	Numeric	8	0	VARIABEL X1	None	None	8	Right	Scale	Input
5	Y1	Numeric	8	0	Item Y1	None	None	8	Right	Scale	Input
6	Y2	Numeric	8	0	Item Y2	None	None	8	Right	Scale	Input
7	Y3	Numeric	8	0	Item Y3	None	None	8	Right	Scale	Input
8	Variabel_Y	Numeric	8	0	VARIABEL Y	None	None	8	Right	Scale	Input
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

Praktek Aplikasi SPSS Uji Validitas

Langkah-Langkah Uji validitas menggunakan aplikasi SPSS v21 for Windows

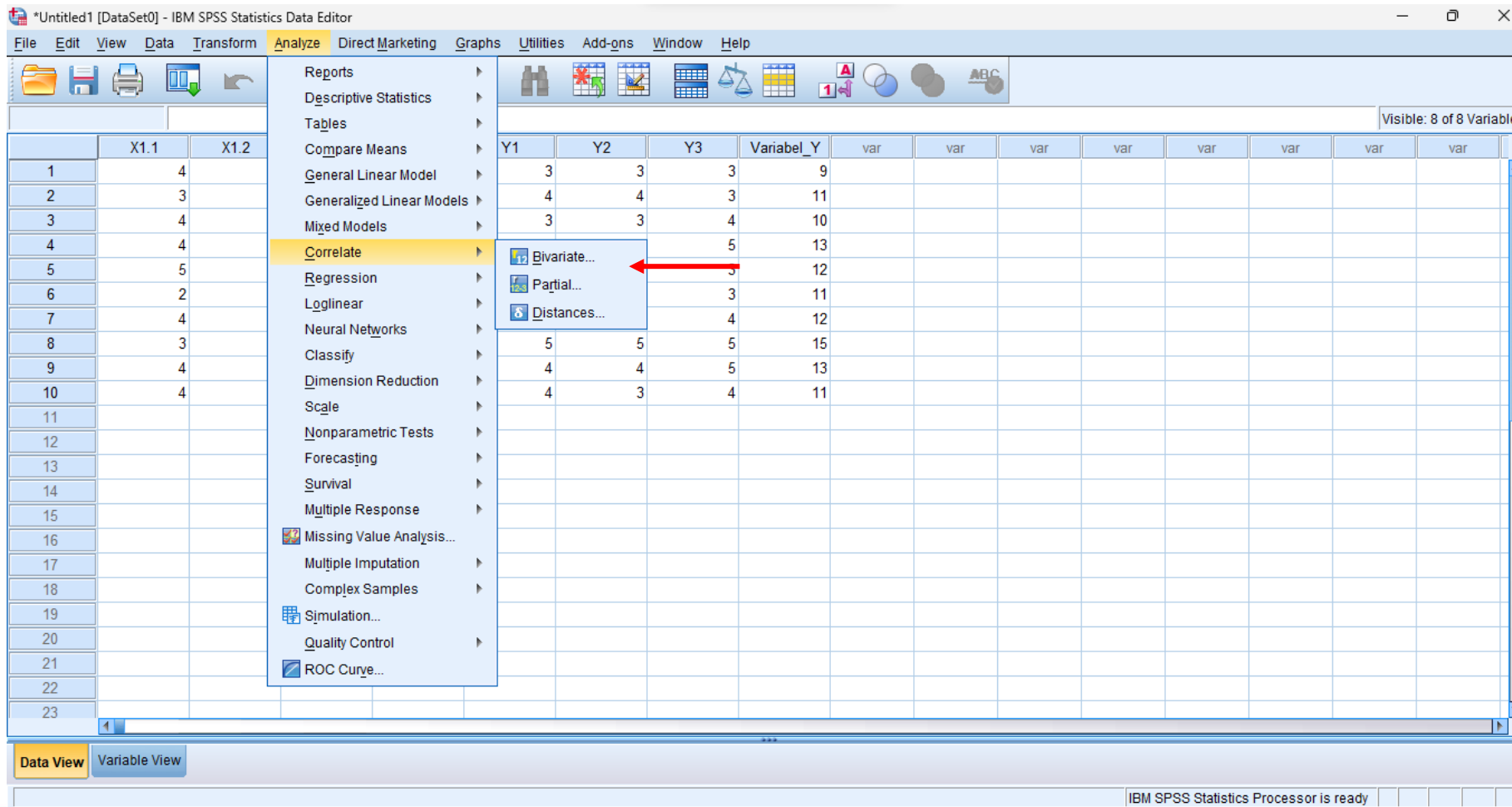
- Pilih **Data View** kemudian isi dengan data kuisioner



Praktek Aplikasi SPSS Uji Validitas

Langkah-Langkah Uji validitas menggunakan aplikasi SPSS v21 for Windows

- Untuk analisa, klik **Analyze > Correlate > Bivariate**



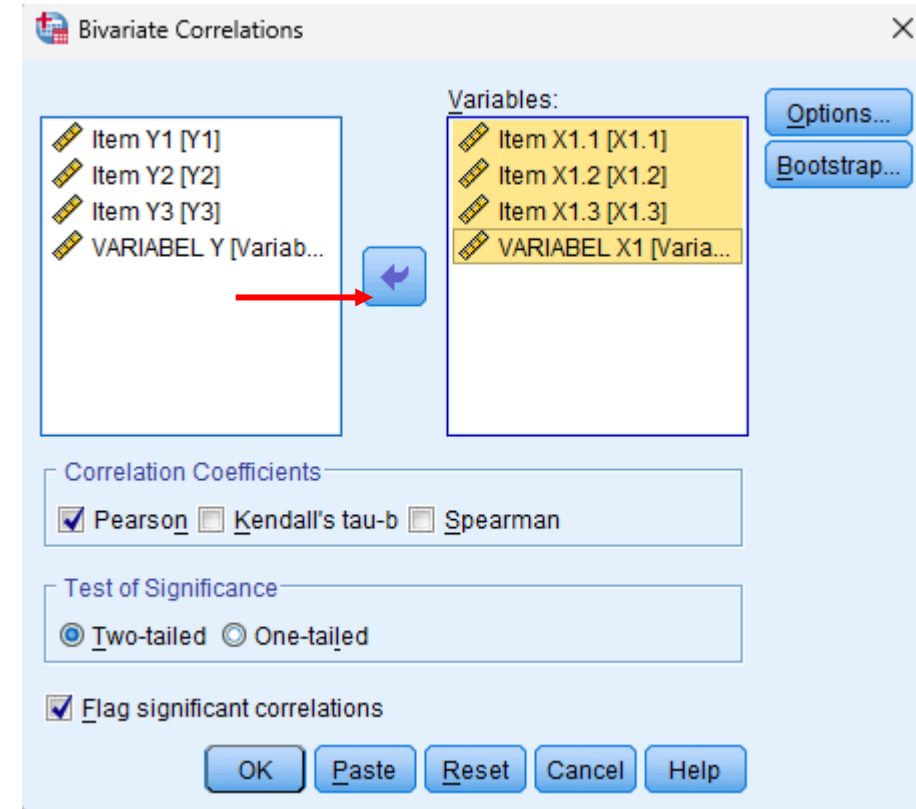
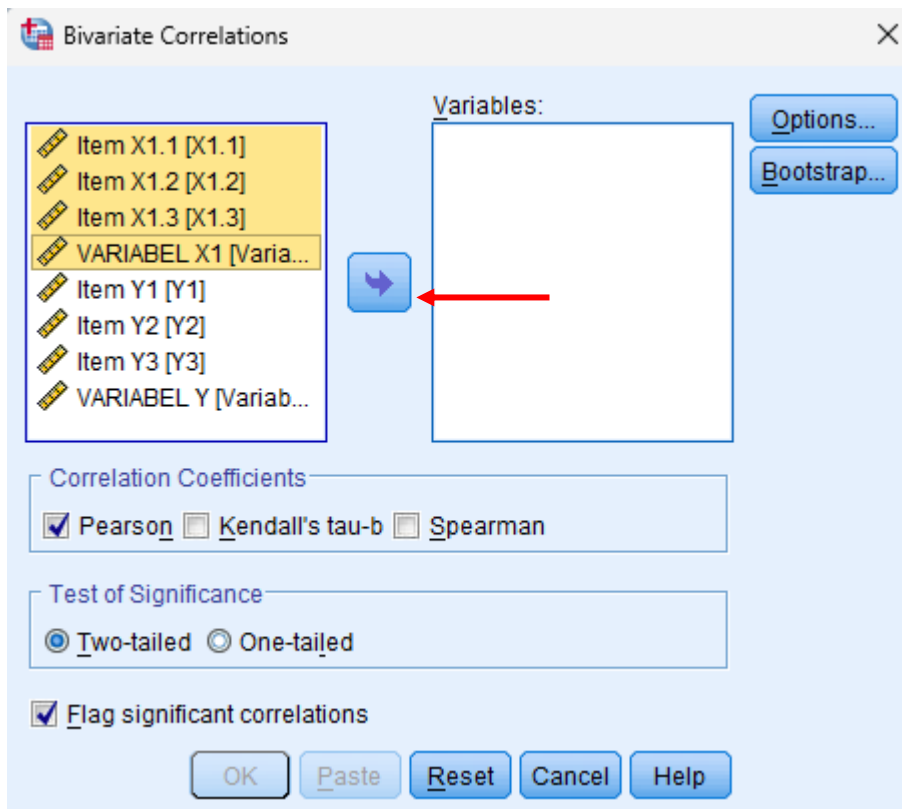
The screenshot shows the IBM SPSS Statistics Data Editor interface. The 'Analyze' menu is open, and the 'Correlate' submenu is selected. The 'Bivariate...' option is highlighted with a red arrow. The data view shows a table with 23 rows and 13 columns. The first two columns are labeled 'X1.1' and 'X1.2'. The next three columns are labeled 'Y1', 'Y2', and 'Y3'. The remaining columns are labeled 'Variabel_Y', 'var', 'var', 'var', 'var', 'var', 'var', 'var', 'var', 'var', 'var', and 'var'. The status bar at the bottom indicates 'IBM SPSS Statistics Processor is ready'.

	X1.1	X1.2	Y1	Y2	Y3	Variabel_Y	var	var	var	var	var	var	var
1	4		3	3	3	9							
2	3		4	4	3	11							
3	4		3	3	4	10							
4	4				5	13							
5	5				3	12							
6	2				3	11							
7	4				4	12							
8	3		5	5	5	15							
9	4		4	4	5	13							
10	4		4	3	4	11							
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													

Praktek Aplikasi SPSS Uji Validitas

Langkah-Langkah Uji validitas menggunakan aplikasi SPSS v21 for Windows

- Akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini, pindahkan seluruh item X di ke kotak **Variable** dengan klik tombol panah
- Centang **Pearson** pada *Correlation Coefficients*, centang **Two-Tailed** pada *Test of Significance* dan centang **Flag significant correlations**, kemudian klik OK
- Untuk variabel Y, pindahkan seluruh variabel X ke sisi kiri lalu ulangi langkah di atas



Praktek Aplikasi SPSS Uji Validitas

Langkah-Langkah Uji validitas menggunakan aplikasi SPSS v21 for Windows

Hasil Uji Validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Correlations

		Item X1.1	Item X1.2	Item X1.3	VARIABEL X1
Item X1.1	Pearson Correlation	1	.820**	.088	.885**
	Sig. (2-tailed)		.004	.809	.001
	N	10	10	10	10
Item X1.2	Pearson Correlation	.820**	1	-.251	.680*
	Sig. (2-tailed)	.004		.485	.031
	N	10	10	10	10
Item X1.3	Pearson Correlation	.088	-.251	1	.610
	Sig. (2-tailed)	.809	.485		.001
	N	10	10	10	10
VARIABEL X1	Pearson Correlation	.885**	.680*	.610	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.031	.001	
	N	10	10	10	10

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Item Y1	Item Y2	Item Y3	VARIABEL Y
Item Y1	Pearson Correlation	1	.791**	.190	.783**
	Sig. (2-tailed)		.006	.598	.007
	N	10	10	10	10
Item Y2	Pearson Correlation	.791**	1	.361	.867**
	Sig. (2-tailed)	.006		.305	.001
	N	10	10	10	10
Item Y3	Pearson Correlation	.190	.361	1	.723*
	Sig. (2-tailed)	.598	.305		.018
	N	10	10	10	10
VARIABEL Y	Pearson Correlation	.783**	.867**	.723*	1
	Sig. (2-tailed)	.007	.001	.018	
	N	10	10	10	10

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Praktek Aplikasi SPSS Uji Validitas

Langkah-Langkah Uji validitas menggunakan aplikasi SPSS v21 for Windows

Penjelasan Hasil Uji Validitas

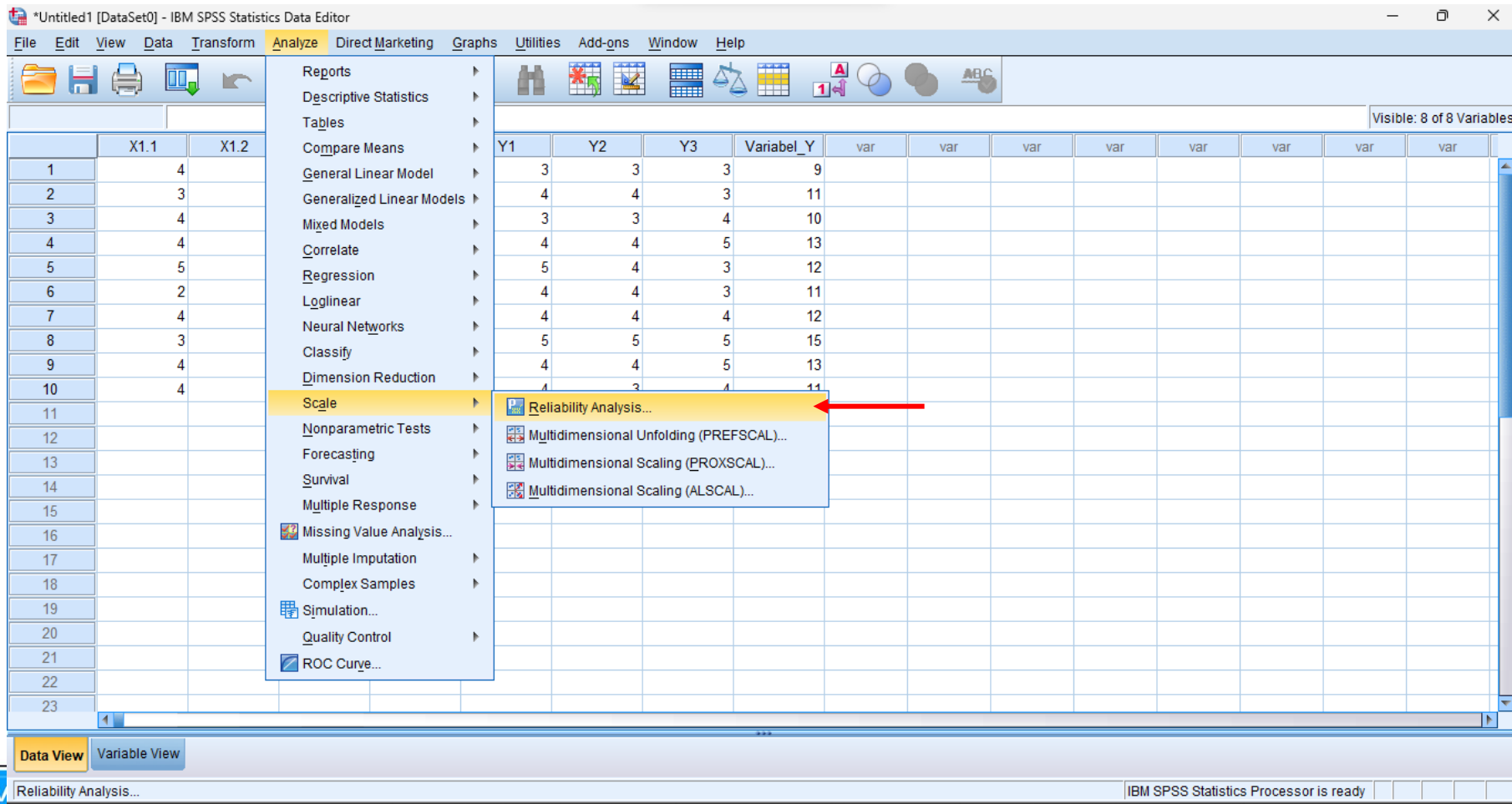
df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233

- Hasil uji validitas dapat dilihat pada kolom Variabel X1 dan Y pada Nilai **Pearson Correlation** menunjukkan nilai lebih besar dari r tabel 0.6319 (Dapat dilihat pada tabel r)
- Dari nilai **Pearson Correlation** tersebut dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan yang diajukan di kuisioner dinyatakan **Valid**

Praktek Aplikasi SPSS Uji Reliabilitas

Langkah-Langkah Uji Reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS v21 for Windows

- Gunakan file input uji validitas sebelumnya
- Untuk analisa, klik **Analyze > Scale > Reliability Analysis**



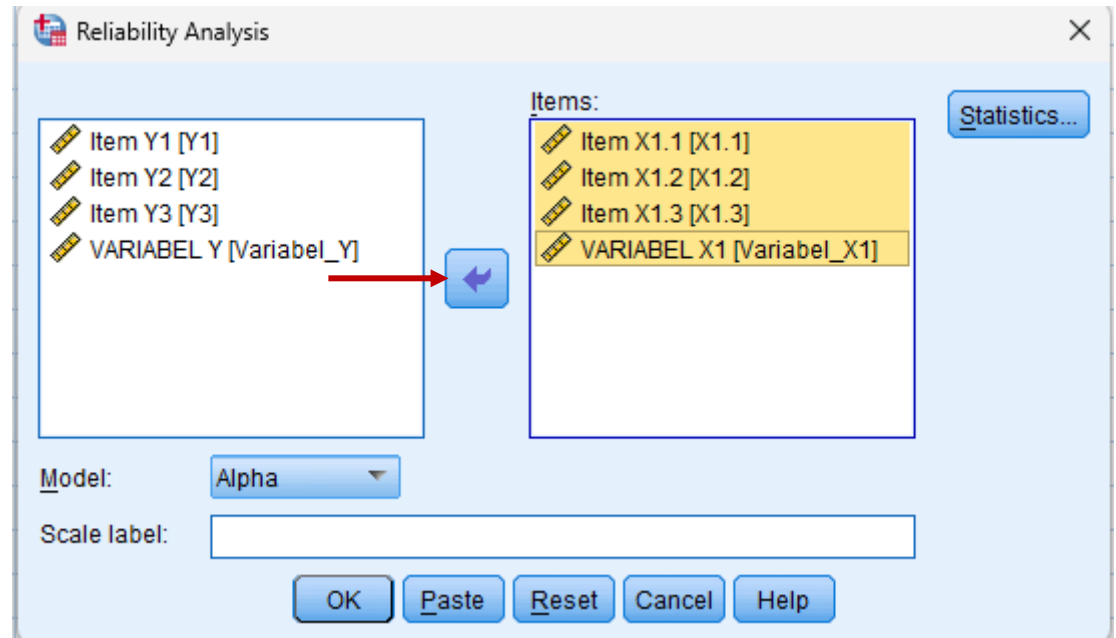
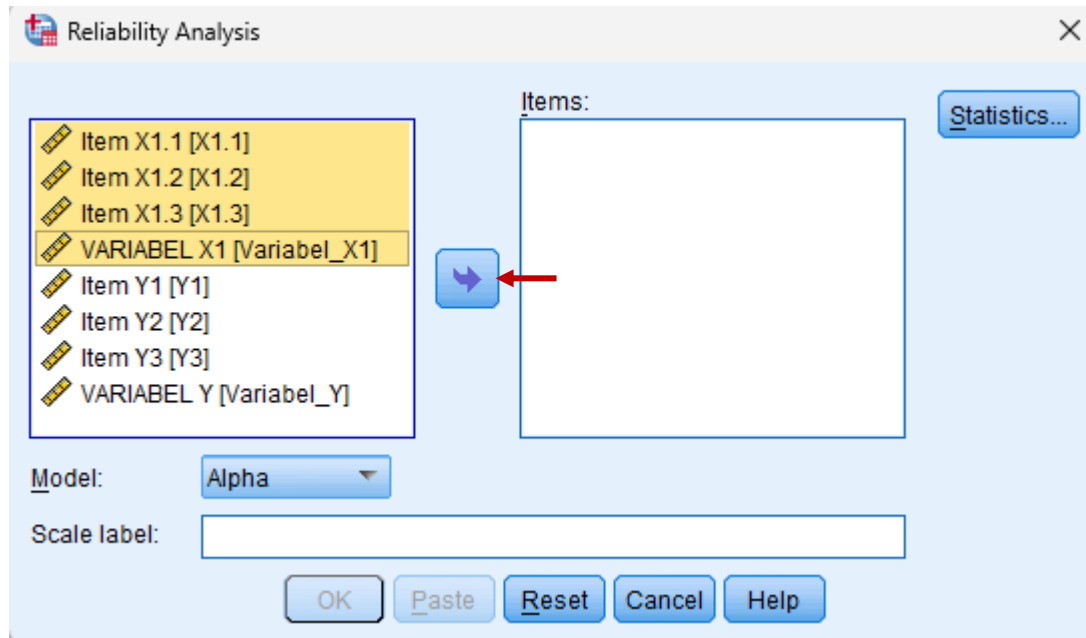
The screenshot shows the IBM SPSS Statistics Data Editor interface. The 'Analyze' menu is open, and the 'Scale' submenu is selected. The 'Reliability Analysis...' option is highlighted with a red arrow. The data editor shows a dataset with 23 rows and 13 columns. The first two columns are labeled 'X1.1' and 'X1.2'. The remaining columns are labeled 'Y1', 'Y2', 'Y3', 'Variabel_Y', and several 'var' columns. The status bar at the bottom indicates 'IBM SPSS Statistics Processor is ready'.

	X1.1	X1.2	Y1	Y2	Y3	Variabel_Y	var	var	var	var	var	var	var
1	4		3	3	3	9							
2	3		4	4	3	11							
3	4		3	3	4	10							
4	4		4	4	5	13							
5	5		5	4	3	12							
6	2		4	4	3	11							
7	4		4	4	4	12							
8	3		5	5	5	15							
9	4		4	4	5	13							
10	4		4	3	4	11							
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													

Praktek Aplikasi SPSS Uji Reliabilitas

Langkah-Langkah Uji Reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS v21 for Windows

- Akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini, pindahkan seluruh item X1 di ke kotak **Items** dengan klik tombol panah
- Abaikan yang lain lalu klik **OK**
- Untuk variabel Y, pindahkan seluruh variabel X ke sisi kiri lalu ulangi langkah di atas



Praktek Aplikasi SPSS Uji Reliabilitas

Langkah-Langkah Uji Reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS v21 for Windows

- Hasil Uji Reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.757	4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.815	4

Penjelasan hasil Uji Reliabilitas

- Pada kolom **Cronbach's Alpha** terdapat nilai 0.757 untuk variabel X1, nilai ini lebih besar dari 0.60. kemudian pada kolom **Cronbach's Alpha** variabel Y sebesar 0.815, nilai ini lebih besar dari 0.60.
- Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabel.